

砌瓷磚遊戲

Barchin 和 Charos 正在一個由 $2N \times 2M$ 正方形單元格組成的網格上玩遊戲。行由上至下編號為 0 到 $2N - 1$ ，列由左至右編號為 0 到 $2M - 1$ 。對於 $0 \leq i < 2N$ 和 $0 \leq j < 2M$ ，我們將 i 行和第 j 列的單元格表示為 (i, j) 。

Barchin 依序給 Charos $N \cdot M$ 個方塊。每個方塊都是一個 2×2 正方形，由四個 1×1 小瓷磚組成。Barchin 已把每個小瓷磚塗成黑色或白色，但保證至少有一個小方塊是白色的。

Charos 必須在收到方塊後立即將其放置在網格上，而不知道之後會收到哪些方塊。方塊不能旋轉。每個方塊必須完全放置在網格內，且剛好覆蓋四個網格單元。此外，每個方塊左上角的瓷磚必須覆蓋一個行座標和列座標均為偶數的網格。網格中的每個單元格最多只能被一個瓷磚覆蓋。

如果放置任意方塊後，存在一個 2×2 的正方形，其中四個單元格被四個黑色瓷磚覆蓋，則 Barchin 獲勝。形式上，如果單元 (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ 都被黑色瓷磚覆蓋，其中 $0 \leq a < 2N - 1$ 且 $0 \leq b < 2M - 1$ ，則 Barchin 獲勝。索引 a 和 b 不必是偶數。

如果 Charos 放置所有 $N \cdot M$ 個方塊，而 Barchin 一次也沒有獲勝，則 Charos 獲勝。注意，放置 $N \cdot M$ 個方塊將完全覆蓋網格。

你的任務是為 Charos 制定贏得比賽的策略。可以證明，在給定的限制條件下，無論 Charos 之後收到什麼顏色的方塊，她總是可以放置方塊以確保獲勝。

實作細節

您應該實施以下兩個步驟：

```
void init(int N, int M)
```

- N ：網格中行數的一半。
- M ：網格中列數的一半。
- 過程在每個測試案例中只調用一次，即在程式執行開始時調用。

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR);
```

- TL 、 TR 、 BL 、 BR ：分別為目前方塊左上角、右上角、左下角和右下角瓷磚的顏色，如下圖所示。每個值要麼是 0（白色），要麼是 1（黑色）。
- 首次呼叫 `init` 之後，每個測試案例將呼叫此程序 $N \cdot M$ 次。



此過程應傳回一對整數 (i, j) ，其中 i 是該區塊左上角圖塊應放置的單元的行座標， j 是該單元的列座標。 i 和 j 都必須是偶數，且該區塊覆蓋的 2×2 區域不得與任何先前放置的區塊重疊。

如果 `receive_block` 傳回的鍵值對不符合這些要求，或放置方塊後，一個 2×2 儲存格完全被黑色瓷磚覆蓋，則評分器會立即終止您的程序，且該測試案例的判定結果為 `Output isn't correct`。

評分器的行為**不具備自適應性**。這表示在呼叫 `init` 之前，Barchin 交給 Charos 的方塊順序就已經固定好了。

約束條件

對於每個方塊，令 S 為其四個中黑色瓷磚的數量。即 $S = TL + TR + BL + BR$ 。

- $1 \leq N, M \leq 100$
- 對於每個區塊， $0 \leq S \leq 3$ 。

子任務

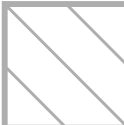
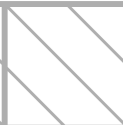
子任務	分數	附加限制條件
1	6	每區塊的 $S = 1$ ，且 $N = 2$ 。
2	16	每個方塊的 $S = 3$ 。 $N = M$ ， N 為偶數，四種可能的方塊著色方案每一種都恰好出現 $\frac{N^2}{4}$ 次。
3	10	每個方塊 $S = 1$ 。
4	29	每個方塊 $S \leq 2$ 。
5	39	無其他限制。

例子

考慮一個遊戲，其中 $N = 1$ ， $M = 2$ ，因此網格有 2 行和 4 列。評分員首先大喊：

```
init(1, 2)
```

初始狀態下，所有儲存格均為空。網格如下圖所示：

	0	1	2	3
0				
1				

需放置 $N \cdot M = 2$ 積木。假設Barchin給出一個方塊，其中包含三個黑瓷磚和一個位於右上角的白瓷磚。

評分器會呼叫：

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos 決定將此區塊放置在網格的左側，並返回 $(0,0)$ 。

現在的網格看起來是這樣的：

	0	1	2	3
0				
1				

Barchin隨後又拿出一個方塊，其中有三塊黑色瓷磚及一塊位於左上角有一個白色瓷磚：

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

唯一剩餘的行和列均為偶數且能作為 2×2 方塊左上角的網格是 $(0,2)$ ，因此 Charos 傳回 $(0,2)$ 。最終的網格如下圖所示：

	0	1	2	3
0				
1				

沒有 2×2 方格被黑色瓷磚完全覆蓋，因此 Charos 成功放置了所有方塊，Barchin 從未獲勝。Charos 贏得比賽。

樣例評測程式

輸入格式：

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

輸出格式：

```
R[0] C[0]
R[1] C[1]
...
R[NM-1] C[NM-1]
```

這裡， $R[k]$ 和 $C[k]$ 是第 k 次呼叫 `receive_block` 傳回的一對整數。